



Definição e gráfico da função quadrática

1. Para compreender a estrutura de uma função polinomial do 2º grau, precisamos organizar seus conceitos fundamentais. Considere a lista com dez termos a seguir: *função quadrática, coeficiente a, coeficiente b, coeficiente c, concavidade, parábola, domínio, interseção com o eixo y, vértice e discriminante*.

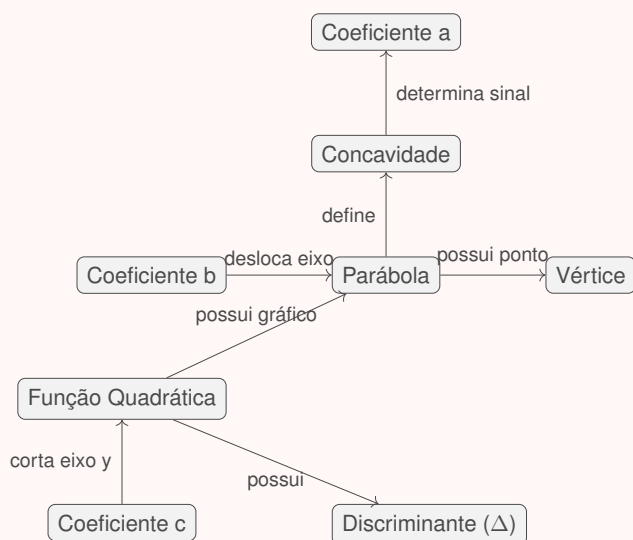
Responda:

- Descubra quais dois termos dessa lista **não** são exclusivos da função quadrática e descarte-os.
- Construa um mapa conceitual no seu caderno conectando os oito termos restantes por meio de linhas, escrevendo uma palavra ou pequena frase sobre cada linha para explicar a relação entre eles.
- Explique por que o coeficiente **a** deve se ligar diretamente ao conceito de concavidade, enquanto a interseção com o eixo **y** se conecta ao coeficiente **c**.

Resolução do Professor (com Mapa Conceitual Ilustrativo):

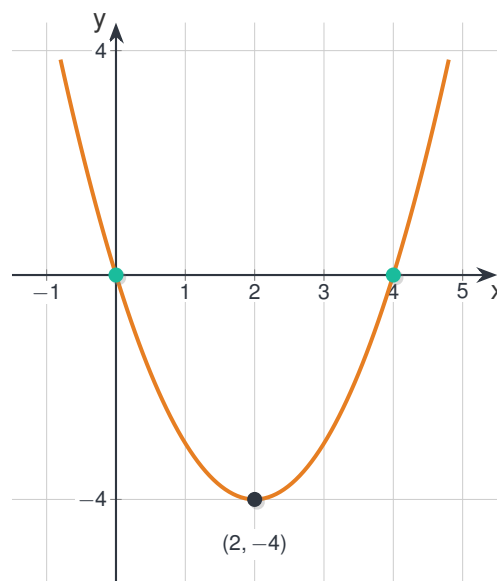
(a) Os termos descartados são **domínio** e **interseção com o eixo y**, pois são propriedades gerais aplicáveis a qualquer tipo de função, e não exclusivas do 2º grau.

(b) **Esquema visual do mapa conceitual para mostrar aos alunos:**



(c) O coeficiente **a** liga-se à concavidade porque define se a curva abre para cima ou para baixo. Já o coeficiente **c** define o valor exato onde o gráfico intercepta o eixo vertical.

2. O gráfico a seguir ilustra uma função quadrática completa no plano cartesiano, destacando seu ponto de mínimo e os cruzamentos com os eixos.



Responda:

- O coeficiente **a** é positivo ou negativo? Justifique com base na forma da curva.
- Qual é o valor numérico do coeficiente **c** e em qual ponto do gráfico você consegue visualizá-lo diretamente?
- Identifique as raízes reais da função exibidas no desenho.
- Utilizando a forma fatorada $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$, substitua as raízes encontradas e descubra o valor de **a** usando as coordenadas do vértice. O polinômio resultante bate com os coeficientes esperados?

Resolução do Professor:

(a) O coeficiente **a** é positivo, pois a parábola possui concavidade voltada para cima.

(b) O coeficiente **c** vale 0, visualizado no ponto de cruzamento com o eixo vertical (0,0).

(c) As raízes são $r_1 = 0$ e $r_2 = 4$ (onde a curva toca o eixo horizontal).

(d) Montando a estrutura: $f(x) = a(x - 0)(x - 4) = ax(x - 4)$. Usando o vértice (2, -4): $-4 = a(2)(2 - 4) \Rightarrow -4 = -8a \Rightarrow a = 1$. Desenvolvendo: $f(x) = 1 \cdot (x^2 - 4x) = x^2 - 4x$, confirmando os valores.

3. Imagine que você dispõe de exatamente 20 cm de fio maleável para cercar um canteiro retangular. Conforme você altera a largura do retângulo, a área interna cultivável muda de tamanho.

Responda:

- Construa uma tabela com valores inteiros para a base (de 1 a 9 cm), calculando a altura correspondente (sabendo que o perímetro é fixo em 20 cm, logo a soma de base e altura é sempre 10 cm) e a respectiva área de cada retângulo.
- O que acontece com o valor da área à medida que a base cresce de 1 até 9?
- Por que essa relação de crescimento e queda da área **não** pode ser representada por uma linha reta (função afim)?

Resolução do Professor (com Tabela Completa):

(a) Tabela estruturada para exibição na lousa:

Base (x)	Altura (10 - x)	Área ($x \cdot (10 - x)$)
1 cm	9 cm	9 cm ²
2 cm	8 cm	16 cm ²
3 cm	7 cm	21 cm ²
4 cm	6 cm	24 cm ²
5 cm	5 cm	25 cm² (Máxima)
6 cm	4 cm	24 cm ²
7 cm	3 cm	21 cm ²
8 cm	2 cm	16 cm ²
9 cm	1 cm	9 cm ²

(b) A área aumenta progressivamente até atingir o ápice de 25 cm² quando a base mede 5 cm, e depois decresce simetricamente.

(c) Não é uma reta porque a taxa de variação não é constante; a lei matemática que rege essa área é $A(x) = x(10 - x) = -x^2 + 10x$, que possui um termo quadrático característico de uma parábola.

4. Um aluno analisou a função $f(x) = -2x^2 + 8x$ e escreveu a seguinte justificativa em sua avaliação:

“Como o coeficiente c é zero, a parábola passa obrigatoriamente pela origem. Além disso, o fato de c ser zero também obriga a concavidade a ser para baixo, pois sem um termo independente positivo a curva não consegue subir.”

Responda: A conclusão final do aluno sobre a concavidade está correta, mas o argumento dele contém um erro conceitual grave. Aponte qual coeficiente realmente define a orientação da concavidade e utilize a função $g(x) = 2x^2 + 8x$ (que também possui $c = 0$) para provar por que o argumento do estudante é falso.

Resolução do Professor:

O estudante confunde o papel dos coeficientes. Quem determina se a concavidade aponta para cima ou para baixo é exclusivamente o coeficiente a . No caso da função original, ela aponta para baixo porque $a = -2$ (negativo). O contraexemplo $g(x) = 2x^2 + 8x$ demonstra o erro do aluno: ela também possui $c = 0$, mas sua concavidade é voltada para cima porque o seu coeficiente a vale 2 (positivo).

5. Redija um pequeno verbete técnico (de até cinco linhas) para ajudar um colega que faltou à aula a entender como descobrir rapidamente se o gráfico de uma função quadrática abre para cima ou para baixo. Utilize obrigatoriamente

os termos: *coeficiente quadrático, concavidade e sinal*.

Resolução do Professor:

Para identificar a orientação gráfica sem desenhar, basta olhar para o sinal do coeficiente quadrático (o valor que multiplica x^2). Se esse sinal for positivo, a concavidade será voltada para cima; se for negativo, a parábola abrirá para baixo, independentemente dos valores dos outros coeficientes.

6. Um empreendedor modelou o lucro L de sua barraca de limonada em função do preço de venda p de cada copo usando duas propostas matemáticas diferentes:

Modelo A (Quadrático): $L(p) = -10p^2 + 120p$ versus
Modelo B (Linear): $L(p) = 120p$

Responda:

- O que cada um dos dois modelos prevê para o lucro caso o preço do copo dispare e suba indefinidamente?
- Qual dos dois modelos é mais realista para descrever o comércio real e qual é mais simples de calcular?
- Explique por que o modelo linear (Modelo B) pode ser considerado conveniente para contas rápidas, mas ao mesmo tempo falso do ponto de vista econômico.

Resolução do Professor:

- O modelo linear prevê que o lucro cresce infinitamente se o preço subir sem limite. O modelo quadrático prevê que o lucro atinge um ponto ótimo e depois despenca para o prejuízo se o preço ficar caro demais.
- O modelo quadrático é infinitamente mais realista; o linear é mais simples para cálculos algébricos básicos.
- O modelo B é conveniente pela simplicidade da conta, mas é falso porque ignora a lei da oferta e da procura: na prática, se o preço for abusivo, ninguém compra e as vendas caem a zero, o que a função quadrática retrata fielmente com sua curva descendente.

7. Dada a função quadrática $f(x) = 3x^2 - 5x + 6$, analise as alternativas abaixo sobre a interseção do gráfico com o eixo vertical y .

- O gráfico cruza o eixo y no ponto $(0, 6)$, pois o termo independente representa a ordenada exata desse ponto.
- O gráfico cruza o eixo y no ponto $(6, 0)$, pois o valor do coeficiente c vale 6.
- O gráfico cruza o eixo y na altura $y = -5$, porque o coeficiente b indica o deslocamento vertical da parábola.
- O gráfico cruza o eixo y em $y = 3$, porque o coeficiente a determina a altura de partida da curva.

Responda: Qual é a alternativa correta e, para cada uma das outras três opções falsas, explique detalhadamente o motivo do erro conceitual.

Resolução do Professor:

Alternativa correta: **a**. Fazendo $x = 0$, temos $f(0) = 6$, gerando o par ordenado $(0, 6)$.

Refutação das falsas:

- (b) Inverte a ordem do par ordenado; o ponto $(6, 0)$ estaria sobre o eixo horizontal.
 (c) Confunde o papel do coeficiente b (que influencia a inclinação da curva no intercepto) com a altura do corte.
 (d) Atribui ao coeficiente a a responsabilidade pelo intercepto, quando sua função real é controlar a abertura da parábola.

8. Analise as afirmações abaixo referentes à concavidade de uma parábola genérica e aponte a única correta.

- a) A parábola abre sempre para cima quando $a > 0$, independentemente dos sinais de b e de c .
 b) A parábola abre para cima quando $c > 0$, pois o termo independente ergue a curva inteira.
 c) A parábola abre para cima quando $b > 0$, já que o termo do 1º grau impõe a inclinação positiva.
 d) A parábola abre para cima apenas quando todos os três coeficientes são positivos.

Resposta: Identifique a correta e prove a falsidade das demais testando-as na função $f(x) = x^2 - 5x - 6$, que possui b e c negativos mas ainda assim abre para cima.

Resolução do Professor:

Alternativa correta: **a**. A concavidade é ditada exclusivamente pelo sinal do coeficiente a .

Refutação via teste em $f(x) = x^2 - 5x - 6$: A função tem $a = 1 (> 0)$, logo abre para cima, mesmo com $b = -5$ e $c = -6$. Isso derruba a alternativa (b) (pois c é negativo e abre para cima), a alternativa (c) (pois b é negativo e abre para cima) e a alternativa (d) (pois nem todos os coeficientes são positivos).

Vértice e eixo de simetria

1. Um estudante tentou encontrar o vértice da função $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ e registrou os seguintes passos:

$x_v = -\frac{b}{a} = -\frac{-8}{2} = 4$. Depois, $y_v = f(4) = 2(16) - 32 + 3 = 3$, logo o vértice é $(4, 3)$.

Resposta:

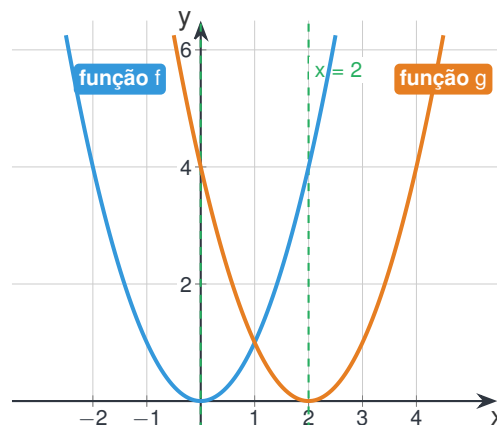
- a) Qual foi o erro algébrico que o estudante cometeu na fórmula da abscissa do vértice? Calcule o valor correto de x_v e de y_v .
 b) Por que a ordenada y_v encontrada por ele acabou coincidindo exatamente com o valor do coeficiente c (3), e por que essa coincidência não significa que o cálculo estava certo?

Resolução do Professor:

(a) O aluno esqueceu o fator 2 no denominador (o correto é $2a$). O cálculo certo é $x_v = -\frac{-8}{2(2)} = 2$. Substituindo na função: $y_v = f(2) = 2(4) - 8(2) + 3 = 8 - 16 + 3 = -5$. O vértice correto é $(2, -5)$.

(b) A coincidência com o $c = 3$ ocorreu devido à simetria: o eixo real está em $x = 2$, logo os pontos $x = 0$ (onde $y = 3$) e $x = 4$ estão equidistantes do centro e possuem a mesma altura, mas o vértice real fica lá embaixo, em -5 .

2. O gráfico a seguir apresenta duas parábolas de mesma abertura, com eixos de simetria tracejados em posições diferentes.

**Resposta:**

- a) Qual das duas funções tem o coeficiente linear $b = 0$, e como a posição do eixo de simetria revela isso de forma imediata?
 b) Sabendo que ambas possuem $a = 1$, calcule qual deve ser o valor exato do coeficiente b da função g .

Resolução do Professor:

(a) A função f tem $b = 0$ porque seu eixo de simetria coincide com o eixo vertical ($x_v = 0$). Como $x_v = -\frac{b}{2a}$, para o resultado dar zero, o numerador b precisa ser nulo.

(b) Para a função g , o eixo está em $x_v = 2$. Com $a = 1$: $2 = -\frac{b}{2(1)} \Rightarrow 2 = -\frac{b}{2} \Rightarrow b = -4$.

3. Teste a regra comum “o vértice é sempre o ponto mais baixo da parábola” aplicando-a às seguintes funções: $f(x) = x^2 - 6x + 5$, $g(x) = -x^2 + 4x$ e $h(x) = 3x^2$.

Resposta: Em qual das três funções essa regra falha? Por que isso acontece e como o enunciado dessa regra precisa ser corrigido para se tornar universalmente verdadeiro?

Resolução do Professor:

A regra falha na função $g(x) = -x^2 + 4x$. Como $a = -1$ (negativo), a concavidade aponta para baixo, fazendo do vértice um ponto de máximo (o ponto mais alto, e não o mais baixo). Correção da regra: “O vértice é o ponto extremo da parábola, sendo o ponto mais baixo se $a > 0$, ou o ponto mais alto se $a < 0$.”

4. Sabe-se que uma função quadrática tem coeficiente $a = 2$ e que uma de suas raízes é $x = 1$.

Resposta: É possível determinar as coordenadas exatas do vértice com apenas essas informações? Explique o que já é possível afirmar, o que falta descobrir e por que conhecer a segunda raiz resolveria o problema mesmo sem saber os valores de b e c .

Resolução do Professor:

Não é possível achar o vértice apenas com isso. Sabemos que a curva abre para cima e passa por $(1, 0)$, mas faltam dados para achar o b . Se conhecêssemos a segunda raiz, poderíamos calcular a média aritmética entre elas para achar o x_v exato imediatamente, sem precisar dos coeficientes b e c .

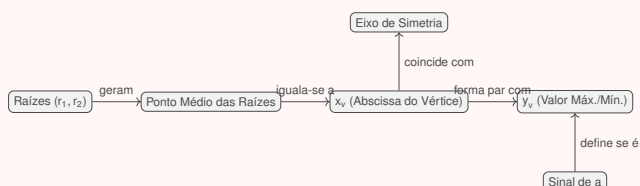
5. Em um mapa conceitual interligando os conceitos de função do 2º grau, relacione os seguintes nove termos: *vértice*, x_v , y_v , *eixo de simetria*, *valor máximo*, *valor mínimo*, *sinal de a*, *raízes* e *ponto médio das raízes*.

Resposta: Por que o conceito de *ponto médio das raízes* se conecta diretamente ao x_v , e em qual situação específica essa conexão não pode ser aplicada?

Resolução do Professor (com Esquema do Mapa Conceitual):

O ponto médio das raízes liga-se a x_v porque a parábola é simétrica, situando o eixo central exatamente na metade da distância entre as duas raízes reais. Essa relação falha se a função não possuir raízes reais ($\Delta < 0$), pois a curva não toca o eixo horizontal.

Esquema visual do mapa conceitual correspondente:



6. Construa em uma malha quadriculada o gráfico da função $f(x) = x^2 - 4x + 3$ calculando os pontos para x variando de 1 até 5.

Resposta:

- Quais pares de pontos na sua tabela possuem exatamente a mesma altura (ordenada)? O que isso confirma sobre a simetria?
- Em qual coordenada exata ficou o vértice da sua parábola desenhada?

Calcule o x_v pela fórmula algébrica e confira se ele bate com o eixo de simetria do seu desenho.

Resolução do Professor (com Tabela de Pontos):

(a) Tabela de pontos calculados de $x = 0$ a $x = 5$:

x	Cálculo: $f(x) = x^2 - 4x + 3$	Ponto (x, y)
0	$0^2 - 4(0) + 3$	(0, 3)
1	$1^2 - 4(1) + 3$	(1, 0)
2	$2^2 - 4(2) + 3$	(2, -1)
3	$3^2 - 4(3) + 3$	(3, 0)
4	$4^2 - 4(4) + 3$	(4, 3)
5	$5^2 - 4(5) + 3$	(5, 8)

Os pontos $(1, 0)$ e $(3, 0)$ têm a mesma altura, assim como $(0, 3)$ e $(4, 3)$, confirmando que o eixo de simetria passa exatamente no meio, em $x = 2$.

(b) O vértice fica no ponto mínimo $(2, -1)$, o que confere com a fórmula $x_v = -\frac{-4}{2(1)} = 2$ e $f(2) = -1$.

7. Analise as quatro opções de cálculo para a abscissa do vértice de $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$:

- $x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{4} = 2$
- $x_v = -\frac{b}{a} = -\frac{-8}{2} = 4$
- $x_v = \frac{b}{2a} = \frac{-8}{4} = -2$
- $x_v = -\frac{c}{2a} = -\frac{3}{4}$

Resposta: Assinale a correta e explique detalhadamente o erro operacional cometido em cada uma das três alternativas falsas.

Resolução do Professor:

Alternativa correta: **a**. Aplicação correta de $-\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{2(2)} = 2$.

Refutação das falsas: (b) esqueceu o fator 2 no denominador; (c) errou o sinal externo da fórmula; (d) trocou o coeficiente b pelo termo independente c .

8. Assinale a alternativa que esclarece corretamente a diferença conceitual entre as *raízes* e o *vértice* de uma função quadrática:

- A raiz indica o cruzamento com o eixo x e o vértice aponta o ponto extremo; ambos podem eventualmente coincidir.
- Raiz e vértice representam sempre o mesmo ponto geométrico, pois usam os coeficientes.
- O vértice é sempre uma das raízes, pois a curva toca o eixo horizontal no seu ponto mínimo.
- A raiz só existe se o vértice estiver posicionado exatamente sobre o eixo x .

Resposta: Aponte a correta e justifique refutando as falsas com base nas funções $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = x^2$.

Resolução do Professor:

Alternativa correta: **a**. São conceitos diferentes que podem coincidir (como em $g(x) = x^2$, onde a raiz e o vértice são a origem). As outras caem por terra ao testarmos $f(x) = x^2 + 1$, que possui vértice em $(0, 1)$ mas nenhuma raiz real.

Discriminante e construção de gráficos

1. Analise a relação entre o discriminante (Δ) e o comportamento gráfico de uma função quadrática.

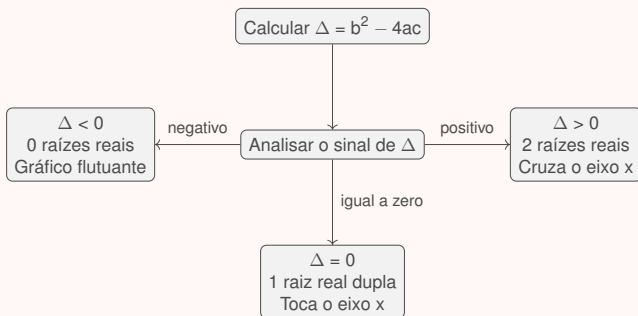
Responda:

- O que acontece geometricamente com o gráfico de $f(x) = ax^2 + bx + c$ quando o discriminante Δ é positivo, zero ou negativo?
- Construa um fluxograma visual em formato de blocos que permita a um aluno decidir o número de interseções com o eixo x a partir do cálculo prévio de Δ .

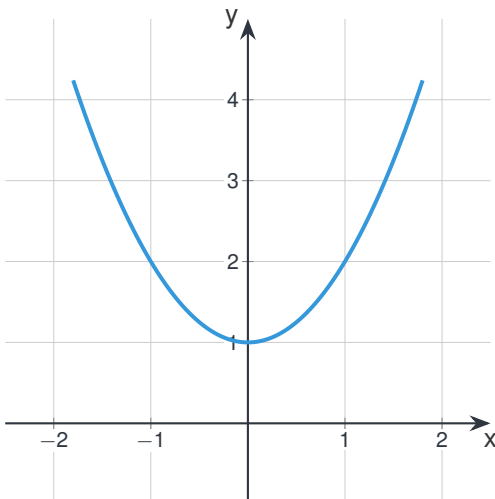
Resolução do Professor (com Fluxograma Ilustrativo):

(a) Se $\Delta > 0$, a parábola cruza o eixo horizontal em dois pontos distintos; se $\Delta = 0$, a curva tangencia o eixo horizontal exatamente em um único ponto (o vértice); se $\Delta < 0$, a parábola não toca nem intercepta o eixo x em nenhum ponto real.

(b) **Esquema visual do fluxograma para exibição na lousa:**



2. O gráfico a seguir representa uma função quadrática cujo discriminante tem um sinal específico.



Responda:

- O discriminante Δ desta função é positivo, zero ou negativo? Justifique com base na posição da curva em relação ao eixo horizontal.
- Tente calcular as raízes reais dessa função usando a fórmula de Bhaskara e explique o que o resultado algébrico revela sobre o desenho.

Resolução do Professor:

- O discriminante é estritamente negativo ($\Delta < 0$), pois a parábola inteira flutua acima do eixo x , não possuindo nenhum ponto de interseção real.
- Tentando resolver $x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1 \Rightarrow x = \pm\sqrt{-1}$. Como não existe raiz quadrada real de número negativo no conjunto dos números reais, a álgebra confirma a ausência de cruzamentos gráficos.

3. Organize o passo a passo definitivo para construir o esboço de qualquer gráfico de função quadrática no papel.

Responda: Monte uma lista estruturada com os quatro passos essenciais que uma pessoa deve seguir para desenhar uma parábola perfeitamente orientada sem chutar pontos aleatórios.

Resolução do Professor:

Passo 1: Analisar o sinal do coeficiente a para definir a concavidade (para cima se $a > 0$, para baixo se $a < 0$).
 Passo 2: Calcular o intercepto vertical $(0, c)$ observando o termo independente.
 Passo 3: Determinar as raízes reais calculando o discriminante Δ e aplicando Bhaskara.
 Passo 4: Encontrar as coordenadas do vértice (x_v, y_v) para balizar a extremidade da curva e traçar o esboço simétrico.

4. Um estudante tentou esboçar o gráfico de $f(x) = x^2 - 2x + 5$ e marcou duas raízes reais no eixo horizontal em $x = 1 \pm 2i$.

Responda: Qual foi o erro conceitual grave do estudante ao tentar marcar raízes complexas no plano cartesiano real? Onde a parábola realmente se posiciona no plano?

Resolução do Professor:

O plano cartesiano tradicional comporta apenas números reais. Raízes complexas não possuem representação física como pontos de corte no eixo horizontal real. Calculando o discriminante dessa função: $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16$. Como $\Delta < 0$, a parábola inteira flutua acima do eixo x (com vértice no ponto $(1, 4)$), sem tocar o eixo em nenhum momento.

5. Redija um verbete explicativo de até cinco linhas detalhando o que o discriminante Δ informa sobre a simetria e a posição da parábola em relação ao eixo horizontal.

Resolução do Professor:

O discriminante Δ mede a variação vertical da parábola em relação ao eixo das abscissas. Se for positivo, garante que a curva atravessa o eixo gerando duas raízes reais simétricas ao eixo de simetria. Se for zero, o vértice repousa exatamente sobre o eixo. Se for negativo, afasta a curva inteira para cima ou para baixo do eixo horizontal.

6. Determine o valor do parâmetro real m para que a função $f(x) = x^2 - 4x + m$ tenha exatamente uma única raiz real (ou seja, toque o eixo x em um único ponto).

Responda: Qual condição matemática o discriminante deve satisfazer para que haja apenas um ponto de toque? Monte a equação e resolva para m .

Resolução do Professor:

Para que a função tenha exatamente uma raiz real (raiz dupla), o discriminante deve ser igual a zero ($\Delta = 0$).
Calculando: $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(1)(m) = 16 - 4m$.
Igualando a zero: $16 - 4m = 0 \Rightarrow 4m = 16 \Rightarrow m = 4$.

7. Analise as alternativas abaixo referentes ao comportamento do gráfico de $f(x) = -x^2 + 6x - 9$:

- O gráfico cruza o eixo x em dois pontos distintos, pois o discriminante é positivo.
- O gráfico tangencia o eixo x em um único ponto, pois o discriminante vale zero.
- O gráfico não toca o eixo x em nenhum momento, pois o discriminante é negativo.
- O gráfico cruza o eixo vertical na parte inferior, em $y = -9$.

Responda: Aponte a alternativa correta e explique por que cada uma das outras três opções está incorreta.

Resolução do Professor:

Alternativa correta: **b**. Calculando o discriminante: $\Delta = 6^2 - 4(-1)(-9) = 36 - 36 = 0$. Como $\Delta = 0$, a parábola possui uma raiz real dupla e tangencia o eixo horizontal exatamente no vértice (3, 0).

Refutação das falsas:

- Incorreta porque o discriminante não é positivo, é zero.
- Incorreta pois o discriminante não é negativo; a curva toca o eixo no ponto de tangência.
- Incorreta na interpretação do corte: o gráfico corta o eixo vertical em $y = -9$ (o que está correto pelo termo independente), mas o enunciado da alternativa tenta descrever o comportamento do eixo x , tornando-se um distrator conceitual sobre as raízes.

8. Assinale a alternativa correta que relaciona o sinal do discriminante Δ com o esboço gráfico de uma função quadrática:

- Se $\Delta > 0$, a parábola intercepta o eixo x em dois pontos distintos.
- Se $\Delta = 0$, a parábola cruza o eixo x atravessando-o diagonalmente de um lado ao outro em duas partes.
- Se $\Delta < 0$, a parábola obrigatoriamente corta o eixo y na parte negativa.
- O discriminante define exclusivamente a altura máxima do vértice, não tendo relação com os eixos.

Responda: Identifique a correta e justifique brevemente o erro conceitual das demais.

Resolução do Professor:

Alternativa correta: **a**. Definição clássica e exata da relação entre Δ positivo e o número de raízes reais.

Refutação das falsas:

- Quando $\Delta = 0$, a curva apenas toca (tangencia) o eixo, sem cruzá-lo ou atravessá-lo.
- O sinal de Δ não define o sinal do intercepto vertical c , que é independente.
- O discriminante governa as raízes e a posição em relação ao eixo horizontal, enquanto a altura do vértice depende de $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$.

Aplicações e problemas de otimização

1. Analise um problema clássico de otimização de lucro e resolva-o estruturadamente.

Uma pequena fábrica de calçados percebeu que o lucro mensal L (em milhares de reais) depende do preço de venda p de cada par de sapatos, modelado pela função $L(p) = -p^2 + 10p - 9$.

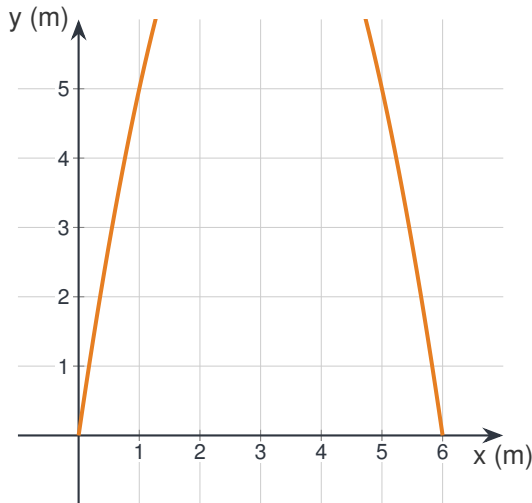
Responda:

- Quais são os dois preços de venda que levam a fábrica a dar empate (lucro zero)?
- Qual deve ser o preço de venda exato para que a fábrica atinja o lucro máximo mensal?
- Qual é o valor desse lucro máximo?

Resolução do Professor:

- Para achar o empate, igualamos $L(p) = 0 \Rightarrow -p^2 + 10p - 9 = 0$. Resolvendo por Bhaskara: $\Delta = 100 - 4(-1)(-9) = 100 - 36 = 64$. Raízes: $p = \frac{-10 \pm 8}{-2}$, resultando em $p_1 = 1$ e $p_2 = 9$ (mil reais ou reais, dependendo da unidade do enunciado; aqui os preços de empate são 1 e 9).
- O preço para o lucro máximo é dado pela abscissa do vértice: $p_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{2(-1)} = 5$.
- O lucro máximo é a ordenada do vértice: $L(5) = -(5)^2 + 10(5) - 9 = -25 + 50 - 9 = 16$ (ou seja, R\$ 16.000,00).

2. O gráfico a seguir ilustra a trajetória parabólica de uma bola de futebol chutada para o alto até atingir o solo.



A altura h em metros em função do tempo t em segundos é dada por $h(t) = -t^2 + 6t$.

Resposta:

- Em que instante t a bola atinge a sua altura máxima, e qual é essa altura?
- Em qual instante a bola retorna ao solo ($h = 0$)?

Resolução do Professor:

- O tempo da altura máxima corresponde ao vértice da parábola: $t_v = -\frac{6}{2(-1)} = 3$ segundos. A altura máxima é $h(3) = -(3)^2 + 6(3) = -9 + 18 = 9$ metros.
- O retorno ao solo ocorre quando $h(t) = 0 \Rightarrow -t^2 + 6t = 0 \Rightarrow t(-t + 6) = 0$. Como $t = 0$ é o chute inicial, o retorno ao solo acontece em $t = 6$ segundos.

3. Monte a função quadrática que descreve a área máxima de um cercado retangular aproveitando um muro linear já existente.

Você tem 40 metros de tela metálica para fechar três lados de um galinheiro retangular, usando um muro reto como o quarto lado.

Resposta: Escreva a função que representa a área em função da largura x perpendicular ao muro, determine as dimensões que maximizam essa área e calcule o valor da área máxima.

Resolução do Professor:

Sejam as duas larguras perpendiculares ao muro iguais a x . O comprimento paralelo ao muro será o restante da tela: $40 - 2x$.
A função área é $A(x) = x(40 - 2x) = -2x^2 + 40x$.
Para achar a largura que maximiza a área, calculamos o vértice: $x_v = -\frac{40}{2(-2)} = \frac{-40}{-4} = 10$ m.
O comprimento será $40 - 2(10) = 20$ m.
A área máxima é $A(10) = 10 \times 20 = 200$ m².

4. Diagnostique o erro de raciocínio de um aluno ao resolver um problema de otimização de custos.

Um aluno leu que o custo de produção de q unidades era $C(q) = q^2 - 20q + 150$ e escreveu: “Para gastar o mínimo

possível, preciso calcular o lucro máximo achando o vértice com sinal trocado.”

Resposta: Aponte por que a frase do aluno mistura conceitos econômicos distintos e calcule corretamente a quantidade q que minimiza esse custo e o valor do custo mínimo.

Resolução do Professor:

O aluno confunde custo com lucro e assume incorretamente que o vértice muda de sentido sem justificativa matemática. Como o coeficiente quadrático da função de custo é positivo ($a = 1 > 0$), a parábola tem concavidade para cima, o que significa que o vértice representa naturalmente o valor **mínimo** da função de custo.

Cálculo da quantidade ideal: $q_v = -\frac{-20}{2(1)} = 10$ unidades.

Custo mínimo: $C(10) = (10)^2 - 20(10) + 150 = 100 - 200 + 150 = 50$.

5. Redija um guia prático de até cinco linhas explicando como transformar um problema prático de palavras em uma função quadrática pronta para otimização.

Resolução do Professor:

Primeiro, defina claramente a variável incógnita (como x) que representa a quantidade a ser otimizada. Segundo, escreva a expressão algébrica da grandeza desejada (como área ou lucro) relacionando-a com as restrições dadas pelo texto. Terceiro, desenvolva a multiplicação para obter o formato polinomial $ax^2 + bx + c$. Por fim, aplique as fórmulas do vértice para encontrar o ponto ótimo solicitado.

6. Uma empresa de transporte observa que o custo operacional diário C (em dezenas de reais) para operar uma frota de ônibus está associado ao número de veículos n em circulação por meio da lei $C(n) = 2n^2 - 28n + 120$.

Resposta: Quantos ônibus a empresa deve colocar em circulação diária para minimizar o seu custo operacional, e qual será o valor desse custo mínimo?

Resolução do Professor:

Como $a = 2 > 0$, o vértice da função de custo representa o ponto mínimo.

Quantidade de ônibus: $n_v = -\frac{-28}{2(2)} = \frac{28}{4} = 7$ veículos.

Custo mínimo diário: $C(7) = 2(7)^2 - 28(7) + 120 = 2(49) - 196 + 120 = 98 - 196 + 120 = 22$ (ou seja, R\$ 220,00).

7. Analise as alternativas abaixo sobre o problema de maximização da área de um cercado com perímetro fixo:

- A área máxima de um retângulo de perímetro fixo é sempre obtida quando ele se transforma em um quadrado.
- O formato que maximiza a área com cercado completo é um retângulo com lados totalmente desiguais e compridos.

- c) A função que modela a área é do 1º grau, crescendo de forma linear sem limites.
- d) O vértice da função área representa o ponto de prejuízo mínimo.

Responda: Indique a alternativa correta e refute o erro conceitual das demais.

Resolução do Professor:

Alternativa correta: **a**. Geometricamente e algebricamente, para um perímetro fixo, a área máxima de um retângulo ocorre quando a base e a altura se igualam, formando um quadrado.

Refutação das falsas:

- (b) Lados muito desiguais geram áreas muito pequenas (próximas de zero).
- (c) A área é uma função quadrática (2º grau), regida por uma parábola, e não linear.
- (d) O vértice na otimização de cercados representa a área máxima, não tendo relação com prejuízo.

8. Assinale a alternativa correta que descreve o significado prático do vértice em problemas de aplicação da função quadrática:

- a) O vértice indica sempre o valor máximo ou o valor mínimo de uma grandeza modelada (como lucro máximo ou custo mínimo).
- b) O vértice indica unicamente o ponto onde a função corta o eixo vertical y .
- c) O vértice representa sempre o momento em que a função cruza o eixo horizontal resultando em zero.

Responda: Aponte a correta e justifique brevemente o motivo pelo qual as outras duas estão erradas.

Resolução do Professor:

Alternativa correta: **a**. O vértice é o ponto de inflexão extrema da parábola, traduzindo-se na prática como o ápice de otimização (máximo ou mínimo).

Refutação das falsas:

- (b) O corte no eixo vertical é dado exclusivamente pelo coeficiente c .
- (c) Cruzar o eixo horizontal dando zero é a definição exata das raízes da função, não do vértice.